



وكيل الذكاء الاصطناعي للأعمال الجيومكانية "راشد"

وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي

أبريل 2026



● السياق العام

التعريف بـ "راشد"

إطار الاستقلالية رباعي المستويات

المتطلبات الأساسية لبناء وتفعيل "راشد"

التوصيات والخطوات القادمة

الملحق

محاوِر العرض

ماهي القيمة المضافة والفرص والأهمية؟

تعد الأعمال الجيومكانية من صميم التحول الحضري، والحاجة لنموذج عمل متقدم أصبحت ملحّة

الأهمية



- 17 مجموعة بيانات x 17 أمانة = تعقيد مرتفع
- الحجم يتجاوز قدرة القوى العاملة وحدها
- رؤية 2030 : الذكاء الاصطناعي 1.4% من الناتج المحلي
- استراتيجية (معرفة) : 3.5 مليار ريال مستهدفة
- الحاجة لنموذج يجمع القوى البشرية والرقمية

الفرص والإمكانات



- تغطية شاملة 24/7 عبر جميع الأمانات
- تسريع التحليلات والخرائط والتقارير
- دعم جودة البيانات وإنتاج مخرجات تحليلية أكثر اتساقا
- حفظ المعرفة المؤسسية
- نموذج قابل للتكرار لأدوار أخرى بالوكالة

القيمة المضافة المتوقعة



- من 1-2 موظف مكافئ إلى 5-8 عند النضج
- وفورات سنوية تصل إلى 2.4 مليون ريال
- رفع نسبة الامتثال لإطار الحوكمة
- تقليل التعارضات التخطيطية
- ريادة الابتكار الحكومي في القطاع الجيومكاني

الرؤية هي بناء منظمة حيوية للأعمال الجيومكانية

تعاون القوى العاملة البشرية والرقمية لتحويل التخطيط الحضري

"الذكاء الاصطناعي ليس خياراً - بل هو الوسيلة الأمثل لمعالجة الحجم والتعقيد ضمن الإطار الزمني المطلوب مع الحفاظ على الدقة والجودة"

3.5

مليار ريال

القيمة الاستراتيجية المستهدفة

17

أمانة

تغطية شاملة عبر جميع الأمانات

17

مجموعة بيانات

تتضمن طبقات جيومكانية متعددة

4

مستويات

من المشغل إلى المراقب (L4 - L1)

إدارة نظم المعلومات الجغرافية هي البداية المثالية للانطلاق: كثيفة البيانات، غنية بالعمليات، وحيوية استراتيجياً

"راشد" سيكون أول دعم جودة البيانات وإنتاج مخرجات تحليلية أكثر اتساقاً، نموذج قائم على الأدوار قابل للتكرار والتوسع لأدوار أخرى بالوكالة

السياق العام

● التعريف ب"راشد"

إطار الاستقلالية رباعي المستويات

المتطلبات الأساسية لبناء وتفعيل "راشد"

التوصيات والخطوات القادمة

الملحق

محاوِر العرض

تعريف المفهوم، ما هو راشد ونطاق عمله؟

وكيل رقمي متخصص بالخدمات الجيومكانية، وليس أداة تقنية

- وكيل رقمي مستقل يُدرك ويقرر ويتصرف ويتعلم ضمن البيئة التشغيلية لإدارة نظم المعلومات الجيومكانية
- يتعامل مع مجموعات البيانات الـ 17 المحددة في إطار حوكمة الأعمال الجيومكانية
- نموذج قائم على الأدوار: يبدأ بدور محدد في الأعمال الجيومكانية ويمكن تكراره وتوسيعه لأدوار أخرى بالوكالة

الخدمات الرئيسية في إدارة نظم المعلومات الجيومكانية

نطاق عمل "راشد"

1

التحليل المكاني

للبيانات الجيومكانية واستنتاج الإحصائيات والرؤى الداعمة للأعمال
الوكالة والوزارة

2

جودة البيانات الجيومكانية

وفحص جودة البيانات وقياس دقتها
واكتمالها وموثوقيتها

3

التقارير ودعم القرار

إعداد التقارير والمؤشرات التحليلية الداعمة
للمتابعة واتخاذ القرار

4

الامتثال والحوكمة

ومتابعة الالتزام بالضوابط على العمليات
الجيومكانية

5

التكامل والتنسيق

بين الجهات والأمانات على مستوى المنظومة

6

التمكين الفني والتطوير

للمعايير والمنهجيات الفنية

7

القيادة والاعتماد

اعتماد السياسات والتوجيهات المنظمة
للأعمال الجيومكانية

بطاقة هوية وكيل رقمي | DW-GIS-2026-001



الاسم:	راشد
الرقم الوظيفي:	DW-GIS-2026-001
التصنيف:	وكيل رقمي - القوى العاملة الرقمية
الإدارة:	إدارة نظم المعلومات الجغرافية
الوكالة:	وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي
المستوى الأولي:	L1 محلل مبتدئ
المستوى المستهدف:	L4 - خبير
دورة المراجعة:	كل 90 يوما
المشرف المباشر:	مدير الإدارة العامة للبيانات الجيومكانية
جهة الإشراف:	لجنة تطوير الأعمال الجيومكانية

محاوَر العرض

السياق العام

التعريف بـ "راشد"

● إطار الاستقلالية رباعي المستويات

المتطلبات الأساسية لبناء وتفعيل "راشد"

التوصيات والخطوات القادمة

الملحق

إطار الاستقلالية رباعي المستويات

كل ترقية تفتح مستوى أعلى من الاستقلالية والأثر وفق معايير أداء محددة

L4 خبير	L3 محلل أول	L2 محلل	L1 محلل مبتدئ
المستخدم كمراقب	المستخدم كمصادق	المستخدم كمتعاون	المستخدم كمشغل
راشد يعمل باستقلالية أعلى تحت إشراف بشري	راشد يعمل باستقلالية الإنسان يصادق القرارات الرئيسية	الإنسان وراشد يخططان وينفذان معاً	الإنسان يتخذ جميع القرارات راشد ينفذ المهام
70% - 100%	50% - 70%	25% - 50%	أقل من 25%
نسبة التعزيز	نسبة التعزيز	نسبة التعزيز	نسبة التعزيز
السنة الثالثة - ن2	السنة الثالثة - ن1	السنة الثانية	السنة الأولى

محددات الاستقلالية: حساسية العملية | حساسية البيانات | المتطلبات التنظيمية | الأداء المثبت عبر بطاقة قياس النضج

رحلة السنة الأولى - التأسيس وبناء الثقة (L1)

راشد يتقن المهام الروتينية ويكسب الثقة من خلال التنفيذ الدقيق والمتسق

الربع الأول

الأشهر 1-3

التهيئة والمعايرة

التكامل مع منصات SDI, GIS
التدريب على 17 طبقة، المعايرة
وفق معايير الجودة

الربع الثاني

الأشهر 4-6

الاستقرار التشغيلي

تفعيل كامل مهام L1، بدء رصد
الأداء، استهداف معدل نجاح
أعلى من 98%

الربع الثالث

الأشهر 7-9

التحسين والتطوير

تحسين سرعة المعالجة والدقة،
معالجة الحالات الاستثنائية

الربع الرابع

الأشهر 10-12

تقييم الترقية الأولى

تقييم رسمي وفق 4 معايير أداء
خلال 90 يومًا، عند تحقيقها
يُرقى إلى L2

مسؤوليات المستوى L1:

- ✓ استقبال البيانات الواردة من الـ SDI والتحقق التشغيلي الأولي
- ✓ إدارة البيانات الوصفية والتوثيق
- ✓ تهيئة البيانات للاستخدام الداخلي
- ✓ تنفيذ الاستعلامات المكانية الأساسية
- ✓ دعم إنتاج المخرجات الجيومكانية

مستهدف بطاقة النضج 25/12

- جاهزية العمليات 5/3
- توافق المخاطر 5/2
- جودة البيانات 5/3
- تحقيق الأثر 5/2
- التحسين الديناميكي 5/2

رحلة السنة الثانية - توسيع القدرات (L2)

راشد يصبح شريكاً تحليلياً، يخطط وينفذ التحليلات المعقدة مع الزملاء البشريين

الربع الخامس

الأشهر 13-15

تطوير القدرات التحليلية

كشف تغيرات استخدام الأراضي، تحليل النمو العمراني، تقييم تغطية البنية التحتية

الربع السادس

الأشهر 16-18

التكامل عبر الأمانات

العمل عبر 17 أمانة، تحديد تباينات البيانات، اقتراح إجراءات التوحيد

الربع السابع

الأشهر 19-21

دعم التقارير

إعداد تقارير دورية للجنة الأعمال الجيومكانية

الربع الثامن

الأشهر 22-24

تقييم الترقية الثانية

تقييم شامل للدقة التحليلية وجودة التوصيات والفعالية عبر الأمانات، الترقية إلى L3

مسؤوليات المستوى: L2

- ✓ فحص جودة البيانات ورصد التباينات
- ✓ تنفيذ التحليل المكاني المتوسط
- ✓ استخراج مؤشرات مكانية ومقارنات بين البيانات
- ✓ إعداد التقارير الدورية والمخرجات التحليلية
- ✓ رصد الملاحظات التشغيلية ذات الصلة بالضوابط ورفعها

مستهدف بطاقة النضج 25/17

- جاهزية العمليات 5/4
- توافق المخاطر 5/3
- جودة البيانات 5/4
- تحقيق الأثر 5/3
- التحسين الديناميكي 5/3

رحلة السنة الثالثة - القيادة والاستقلالية (L3→L4)

راشد ينتقل من محلل أول إلى خبير

المرحلة الثانية - L4: خبير - الأشهر 31 - 36

- تشغيل مستقل بدرجة عالية ضمن خدمات البيانات والتحليل والجودة والتقارير
- معالجة الحالات التحليلية غير الروتينية ضمن النطاق المحدد
- تصعيد الاستثناءات المؤسسية أو التنظيمية للجهات البشرية المختصة
- المساهمة في تطوير الممارسات التشغيلية والتحليلية

المرحلة الأولى - L3: محلل أول - الأشهر 25 - 30

- تنفيذ التحليل المكاني المتقدم والنمذجة
- إنتاج رؤى داعمة للتخطيط وصنع القرار
- إعداد تقارير إحاطة ومواد تحليلية للقيادة
- توليد مؤشرات أداء تحليلية ولوحات متابعة
- اقتراح فرص تحسين تشغيلية ضمن خدماته الأربع

مستهدف بطاقة النضج 25/24

جاهزية 5/5 - مخاطر 5/5 - جودة 5/5 - أثر 5/4 - تحسين 5/5

التحول في دور القوى العاملة البشرية:

الإشراف الاستراتيجي ← معالجة الاستثناءات ← إدارة العلاقات ← التوجيه والابتكار

بطاقة قياس نضج الذكاء الاصطناعي

كل ترقية تكتسب عبر أداء قابل للقياس، البطاقة تضمن المساءلة والشفافية

5/5	المحور1: جاهزية العمليات
5/5	المحور2: توافق المخاطر والاستقلالية
5/5	المحور3: جودة البيانات الأساسية
5/4	المحور4: تحقيق الأثر
5/5	المحور5: التحسين الديناميكي
المستهدف النهائي السنة 3 (25/24)	

معايير الأداء للترقية (خلال 90 يوماً):	
أعلى من 98%	معدل نجاح المهام
أقل من 2%	معدل الأخطاء والتصعيد
أكثر من 3,000 مهمة	حجم المهام المنجزة
صفر	الأخطاء الحرجة
⚠ في حال عدم تحقيق أي معيار:	
يبقى في مستواه ← خطة تصحيحية ← إعادة تقييم بعد 90 يوماً ← احتمال التراجع	

الأثر المتوقع والمستفيدون

تقديرات أولية مبنية على منهجية الموظف المكافئ

القيمة السنوية التقديرية (ريال)	الموظفون المكافئون	نسبة التعزيز	المستوى	السنة
300 ألف - 600 ألف	2-1	أقل من 25%	L1	السنة 1
600 ألف - 1.2 مليون	4-2	25% - 50%	L2	السنة 2
1.2 - 1.8 مليون	6-4	50% - 70%	L3	السنة 3 - ن1
1.5 - 2.4 مليون	8-5	70% - 100%	L4	السنة 3 - ن2

*التقديرات مبنية على متوسط تكلفة 300,000 ريال لكل موظف GIS سنويا - المنهجية التفصيلية في الملحق

المستفيدون:

فوائد استراتيجية

توفر مستمر 24/7 | رفع اتساق المخرجات التحليلية
وجودة المعالجة عبر 17 أمانة | حفظ المعرفة المؤسسية |
نموذج قابل للتكرار

مستفيدون غير مباشرين

مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار، وكالة التخطيط الحضري،
الإدارة العامة للرقابة، مركز مراقبة المدن

مستفيدون مباشرون

إدارة نظم المعلومات الجغرافية، وحدات GIS بالأمانات
الـ 17، فرق التخطيط الحضري

محاوَر العرض

السياق العام

التعريف ب"راشد"

إطار الاستقلالية رباعي المستويات

● المتطلبات الأساسية لبناء وتفعيل "راشد"

التوصيات والخطوات القادمة

الملحق

المتطلبات الأساسية لبناء وتفعيل "راشد"

سنة محاور للمتطلبات يجب استيفائها

متطلبات العمليات

رسم العمليات كإجراءات تشغيل معيارية من استلام البيانات من الـ SDI إلى التحليل والتقارير والمخرجات

متطلبات الأعمال

توثيق حجم العمل الأساسي وإجراءات التشغيل لإدارة البيانات الجيومكانية

متطلبات البيانات

تقييم جودة واكتمال مجموعات البيانات الـ 17 والتحقق من جاهزية البيانات الواردة وجودتها وقابليتها للاستخدام

متطلبات الحوكمة

تفعيل إطار الحوكمة الجيومكانية وتعيين المشرف المباشر ولجنة الترقيات، وتحديد حدود النطاق التشغيلي والتحليلي لراشد وآليات التصعيد

متطلبات نموذج التشغيل

تحديد أدوار القوى العاملة البشرية مع راشد وبرنامج إدارة التغيير

متطلبات التقنية

تحديد نوع خادم الاستضافة حسب المرحلة والتكامل مع ArcGIS Enterprise والربط مع بوابة معرفة ووحدات API آمنة

خطة التفعيل والحوكمة من المفهوم إلى التشغيل



الحوكمة:

المستوى الاستراتيجي

لجنة تطوير الأعمال الجيومكانية – اعتماد الترقيات والتوجيه

مستوى التنسيق

وحدة الأعمال الجيومكانية في الوزارة – متابعة الأداء

المستوى التشغيلي

المشرف المباشر هو مدير الإدارة العامة – الإشراف اليومي

المخاطر الرئيسية واستراتيجيات التخفيف:

فئة المخاطر	الوصف	استراتيجية التخفيف
تقنية	فشل التكامل أو عدم استقرار النظام	التحقق متعدد الطبقات + بيئة تجريبية + خطط احتياطية
جودة البيانات	بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة	تقييم شامل مسبق + معايير جودة ملزمة + مراجعة دورية
حماية البيانات	تسرب أو فقدان بيانات حساسة	صلاحيات مبنية على الأدوار + تشفير + مراقبة مستمرة
موثوقية النموذج	مخرجات غير دقيقة أو متحيزة	مراجعة بشرية في L1-L2 + بطاقة نضج + كشف التحيز
التبني المؤسسي	مقاومة التغيير من الموظفين	برنامج إدارة تغيير + التأكيد على التعزيز لا الاستبدال
الحوكمة	غموض المسؤوليات والصلاحيات	مصفوفة RACI واضحة + لجنة حوكمة + توثيق رسمي
استمرارية التشغيل	توقف الوكيل الرقمي	خطط استمرارية + العودة للعمليات اليدوية + نسخ احتياطية

تفعيل وكيل رقمي يتطلب تحولاً مؤسسياً في الأدوار والثقافة وأساليب العمل

توافق أصحاب المصلحة



ضمان دعم القيادة والموظفين من خلال التواصل المبكر والمستمر حول أهداف راشد ونموذج التعزيز

وضوح الأدوار



تحديد واضح لكيفية تغير أدوار الموظفين مع كل مستوى - من التنفيذ إلى الإشراف الاستراتيجي

جاهزية التبني



برنامج تهيئة وتدريب للموظفين قبل وأثناء كل مرحلة - التركيز على التعزيز لا الاستبدال

التواصل والشفافية



خطة تواصل منتظمة تشمل تقارير الأداء والنتائج المحققة والدروس المستفادة

بناء القدرات



تطوير مهارات الموظفين للعمل مع وكيل رقمي ومراجعة مخرجاته والإشراف عليه

دعم الانتقال



فريق دعم مخصص لمعالجة التحديات اليومية خلال مراحل التفعيل والتوسع

محاوَر العرض

السياق العام

التعريف بـ "راشد"

إطار الاستقلالية رباعي المستويات

المتطلبات الأساسية لبناء وتفعيل "راشد"

● التوصيات والخطوات القادمة

الملحق

التوصيات والخطوات القادمة

القرارات الحوكمية المطلوبة:



اعتماد مبادرة "راشد" رسمياً من لجنة تطوير الأعمال الجيومكانية



تعيين المشرف المباشر المسؤول عن الوكيل الرقمي "راشد"



وضع جدول تقييمات الترقية وتحديد دور اللجنة في اعتماد الترقية

الإجراءات المطلوبة:

1

توثيق حجم العمل الحالي داخل الخدمات الأربع ذات الأولوية لإدارة نظم المعلومات الجغرافية بما يشمل أحجام المهام، أوقات المعالجة

2

توثيق العمليات ذات الأولوية ضمن خدمات راشد الأربع: جاهزية البيانات، التحليل، الجودة، والتقارير

3

إجراء تقييم شامل للمخاطر يتضمن حساسية البيانات والحرية التشغيلية

4

بناء بنية رصد الأداء وتطوير لوحة المتابعة وأنظمة التتبع وآليات التقارير

5

تطوير برنامج إدارة التغيير مبني على نموذج التعزيز وليس الاستبدال

الإطلاق المستهدف: الربع الثاني / الثالث 2026م



شكراً

"راشد يرصد ويتعلم وينمو - تماماً كما ستنمو المدن التي يساعد في تخطيطها"

وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي



محاوَر العرض

السياق العام

التعريف بـ"راشد"

إطار الاستقلالية رباعي المستويات

المتطلبات الأساسية لبناء وتفعيل "راشد"

التوصيات والخطوات القادمة

الملحق

- ملحق أ - تفصيل المتطلبات
- ملحق ج - منهجية تقدير الأثر
- ملحق ب - الاعتبارات التقنية والاستضافة
- ملحق د - تفاصيل إضافية لإدارة التغيير

ملحق أ - تفصيل المتطلبات

الأعمال	توثيق حجم المهام الحالية أعداد، أوقات، تكرار تحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية قياس خط الأساس لمعادلة (الحجم × الموظفين × المدة)
العمليات	رسم جميع عمليات GIS كإجراءات تشغيلية معيارية تحديد نقاط التحقق والتصعيد (SOPs) توثيق الحالات الاستثنائية
البيانات	تقييم اكتمال وجودة الطبقات الـ 17 توحيد المعايير والمعرفات عبر الأمانات تقييم حساسية وتصنيف البيانات
الحوكمة	تفعيل إطار الحوكمة الجيومكانية تعيين المشرف المباشر تشكيل لجنة اعتماد الترقية اعتماد بطاقة النضج رسمياً
نموذج التشغيل	تحديد أدوار القوى البشرية في كل مستوى خطة إدارة التغيير برنامج التدريب والتأهيل آليات الدعم الانتقالي
التقنية	التكامل مع ArcGIS Enterprise الربط مع بوابة معرفة اجهات API آمنة بنية رصد الأداء ولوحة المتابعة

ملحق ب - الاعتبارات التقنية والاستضافة

بيئة الاستضافة	سحابة حكومية أو بنية تحتية خاصة مع مراعاة متطلبات حماية البيانات الجيومكانية وسيادة البيانات
المنصات الداعمة	ArcGIS Enterprise كمنصة أساسية للبيانات الجيومكانية مع التكامل عبر واجهات API
المعمارية	معمارية خدمات مصغرة تدعم التوسع التدريجي، بدءاً بأمانة واحدة وصولاً لجميع الأمانات
التكامل	ربط مع بوابة معرفة ومستودع البيانات المركزي ومنصات التقارير ولوحات الأداء
الأمن	صلاحيات مبنية على الأدوار تشفير البيانات مراقبة مستمرة توافق مع سياسات الأمن السيبراني الوطنية
استمرارية الأعمال	نسخ احتياطية خطط التعافي القدرة على العودة للعمليات اليدوية في حالات الطوارئ

ملحق ج - منهجية تقدير الأثر

المعادلة الأساسية:

الموظفون المكافئون = (حجم المهام السنوي × ساعات المهمة × نسبة التعزيز) ÷ (8 ساعات × 240 يوم عمل)

الافتراضات الرئيسية:

1. متوسط تكلفة موظف GIS سنوياً 300,000 ريال (شامل الرواتب والمزايا والتكاليف غير المباشرة)

2. يوم العمل 8 ساعات | أيام العمل سنوياً 240 يوماً | الموظف المكافئ = 1920 ساعة سنوياً

3. نسب التعزيز مبنية على إطار مستويات الاستقلالية L1-L4 ومعايرة مع نماذج Maarifa

4. التقديرات تمثل نطاقات (حد أدنى - حد أعلى) وليست أرقاماً دقيقة

5. الأثر الفعلي يعتمد على جودة البيانات المتاحة ومستوى توثيق العمليات ومعدل التبني

6. التقديرات لا تشمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة للوكيل الرقمي نفسه

ملحق د - تفاصيل إضافية لإدارة التغيير

ما قبل الإطلاق

تحليل أصحاب المصلحة | تقييم جاهزية التغيير | بناء فريق إدارة التغيير | إعداد خطة التواصل

مرحلة التجريب (L1)

ورش عمل تعريفية | تدريب المشرفين | قنوات دعم مباشرة | قياس التبني الأولي

مرحلة التوسع (L2)

توسيع التدريب عبر الأمانات | مجتمعات ممارسة | مشاركة قصص النجاح | معالجة المقاومة

مرحلة النضج (L3-L4)

إعادة تصميم الأدوار الوظيفية | تقييم أثر التغيير | توثيق الدروس المستفادة | تأسيس الممارسة المستدامة

الرسالة الجوهرية: زاشد لتعزیز القوى البشرية وليس لاستبدالها، الموظفون ينتقلون من التنفيذ الروتيني إلى الإشراف الاستراتيجي

ملحق هـ - خريطة المستفيدين

الفئة	الجهة	نوع الاستفادة
مستخدمون مباشرون	إدارة نظم المعلومات الجغرافية بديوان الوزارة	تسريع المهام، رفع الجودة، تقليل الأخطاء
مستخدمون مباشرون	وحدات الأعمال الجيومكانية بالأمانات	توحيد المعايير، تسريع الإنتاج، دعم الامتثال
مستفيدون غير مباشرين	وكالة التخطيط الحضري والأراضي	تحليلات متقدمة، دعم القرار الاستراتيجي
مستفيدون غير مباشرين	مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار	بيانات أكثر دقة وحداثة لدعم القرارات
مستفيدون غير مباشرين	الإدارة العامة للرقابة ومركز مراقبة المدن	كشف التعديلات، رصد التشوهات، تقارير آنية
مستفيدون مؤسسيون	الوزارة ككل + المنظومة	نموذج قابل للتكرار، زيادة الابتكار الحكومي